

Informe

Practica de laboratorio 3: Circuitos de Corriente Continua y Sistemas RC

Integrantes: Emma Arancibia y Joaquín Hurtado

I) Introducción

Los circuitos RC son circuitos eléctricos formados por una resistencia y un condensador. Una de sus principales características es que el condensador no se carga ni se descarga de forma instantánea, sino que ocurre gradualmente siguiendo un comportamiento exponencial. La rapidez con que ocurre este cambio está determinada por la constante de tiempo del circuito ($\tau = RC$), la cual depende del valor de la resistencia y de la capacitancia.

Durante el práctico se estudió la descarga de un condensador y se registró cómo disminuye el voltaje a medida que transcurre el tiempo. A partir de estos datos se realizó la linealización de los datos obtenidos durante el experimento para obtener la constante de tiempo del circuito y compararla con el valor teórico esperado. Por último se analizaron las posibles diferencias entre los resultados considerando factores experimentales, como la influencia de los instrumentos de medición utilizados durante el laboratorio.

II) Marco Teórico

El circuito eléctrico se basa en el conjunto de elementos eléctricos que permiten generar una corriente eléctrica estable, sus componentes más básicos son: fuente de energía, cable conductor, resistencia eléctrica e interruptor.

Dada la fuente de energía, el circuito adquiere un campo eléctrico en el que las cargas se mueven dada la diferencia de potencial. Dado a que el campo eléctrico es conservativo, podemos calcular el potencial eléctrico de la siguiente forma:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Se puede establecer una relación entre la diferencia de potencial o voltaje y la resistencia total del circuito para conseguir la intensidad de corriente de la siguiente manera:

$$V = I \cdot R$$

Donde I corresponde a la intensidad de corriente, o la cantidad de cargas que pasan por un conductor en un intervalo de tiempo, medidas en Ampere. R corresponde a la resistencia, que es la oposición del material conductor al paso de corriente eléctrica.

En un circuito en serie, con las resistencias conectadas una tras otra, la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito, mientras que el voltaje total es la suma de el voltaje en cada resistencia, la resistencia total funciona de similar manera:

$$I_T = I_1 = I_2 \qquad V_T = V_1 + V_2 \qquad R_T = R_1 + R_2$$

En cambio, en un circuito en paralelo, donde las resistencias se conectan por caminos divergentes, la intensidad total es suma de la intensidad de corriente en cada resistencia, el voltaje total es igual a lo largo de todo el circuito y la resistencia total se puede obtener mediante la siguiente ecuación:

$$I_T = I_1 + I_2 \qquad V_T = V_1 = V_2 \qquad R_T^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1}$$

Un condensador es un componente del circuito eléctrico que se carga a lo largo del tiempo, se basa en dos placas separadas, cuando una se carga por completo, comienza a transferir energía a la otra a velocidad usual, formando una especie de retraso temporal en el circuito eléctrico. El voltaje en un condensador sigue la siguiente curva exponencial:

$$V(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$$

Con $\tau = RC$ siendo la constante de tiempo en la que el condensador alcanza aproximadamente el 63% de su capacidad máxima. Cuando la fuente de poder se apaga o desconecta, ésta constante marca el tiempo que se demora el condensador en disminuir su voltaje a 37% del original.

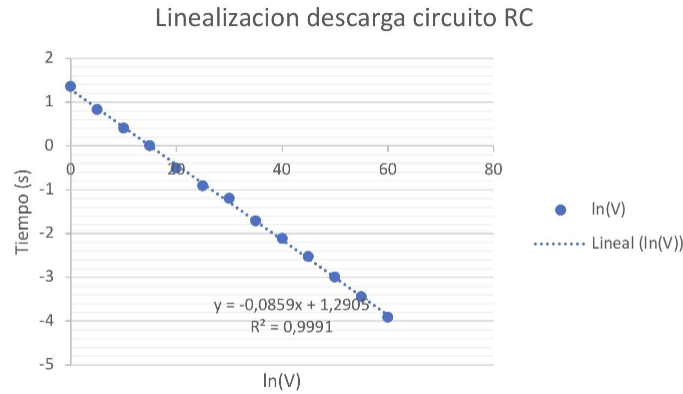
III) Montaje y procedimiento experimental

El montaje se basó principalmente en un circuito RC y un multímetro. Para formar el circuito, se debe conectar una fuente de poder a un protoboard, en el cual se realiza el circuito añadiendo resistencias y condensador, cambiándolos de lugar para formar circuitos en serie o en paralelo dependiendo de lo que requiera el experimento. Tras eso, se revisa el voltaje en el circuito mediante uso del multímetro y durante experimentos con condensador, se mide el tiempo que tarda en cargarse por completo con un cronómetro.

En el primer experimento, se registra el valor en Ω de las resistencias individuales, tras eso, se calcula la resistencia equivalente y se confirma su valor con el multímetro. En el segundo experimento, se registró el voltaje del condensador hasta que llegase a su capacidad máxima, marcando hasta llegar al valor de la fuente de energía (condensador lleno), tras eso, se midió de la misma manera cómo el condensador se descargaba al desconectarse de la fuente de poder.

IV) Resultados y análisis

Durante la descarga del circuito RC se registró el voltaje del condensador a distintos tiempos, en este caso cada 5 segundos durante 1 minuto, y luego se realizó la linealización del modelo graficando $\ln(V)$ en función del tiempo. Según lo visto en clases, este gráfico debería ser una recta cuya pendiente corresponde a $-1/\tau$, siendo τ la constante de tiempo del circuito.



A partir del ajuste lineal se obtuvo una pendiente de $-0,0875\text{s}^{-1}$, lo que nos permitió calcular la constante de tiempo experimental, obteniendo un resultado de 11,45s. El ajuste presentó un R^2 de 0,9991, esto nos indica que los datos obtenidos siguen el comportamiento esperado para la descarga exponencial del capacitor.

Al comparar este resultado con el valor teórico calculado usando $\tau=RC$, se obtuvo inicialmente una constante de tiempo de 22s, correspondiente a un error cercano al 48,2%. A pesar de ser un porcentaje de error bastante grande, también se consideró la resistencia interna del multímetro, ya que esta también forma parte del circuito mientras se hacen las mediciones..

El multímetro tiene una resistencia de entrada de aproximadamente 10 M Ω , ésta queda en paralelo con la resistencia durante el montaje. Por ende la resistencia equivalente disminuye aproximadamente a 5 M Ω , esto nos da una nueva constante de tiempo teórica de 11 s. Comparando este valor con el valor experimental, el error disminuyó a aproximadamente un 3,6%, esto nos demuestra una gran concordancia entre la teoría y los resultados experimentales obtenidos.

V) Discusión y conclusiones

Los resultados que obtuvimos nos indican que la descarga del condensador siguió el comportamiento esperado para un circuito RC. Esto es demostrado al observar tanto la forma exponencial de los datos como la linealización de $\ln(V)$, la cual nos dio una recta con un coeficiente de determinación muy cercano a 1, por lo que la teoría nos describe de forma correcta lo observado durante el práctico.

Lo más importante a mencionar es la diferencia entre el valor experimental y el valor teórico calculado. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que vimos en clases en donde se nos indica que los instrumentos de medición no son ideales y pueden llegar a modificar el circuito esa diferencia se puede explicar si consideramos la resistencia interna del multímetro. En este caso, al quedar conectada en paralelo con la resistencia del montaje, la resistencia equivalente disminuyó y, por ende también lo hizo la constante de tiempo, obteniendo un valor mucho más cercano al experimental.

Además de esto, algunas diferencias también pueden deberse al error humano durante la medición del tiempo al usar el cronómetro, también se puede pensar en diferencias mínimas

entre instrumentos de medición como el multímetro o a variaciones en las conexiones del circuito. Finalmente y considerando el error final de solo un 3,6%, los resultados son correctos.

En conclusión, pudimos cumplir los objetivos del práctico, ya que nos fue posible estudiar la descarga de un circuito RC, determinar experimentalmente su constante de tiempo y comprobar que al considerar las condiciones reales del montaje y de los instrumentos utilizados, los resultados concuerdan con lo esperado teóricamente.